



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 5° · PERIODO I

Cali, mi ciudad: ubicarse, orientarse y llegar

Cali, mi ciudad

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«[El universo] está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas.»

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623)

Introducción

Galileo quiso decir algo sencillo con esa frase [2]: que el mundo se puede explicar con figuras y con números. Este trimestre vamos a comprobarlo con algo que usas todos los días sin darte cuenta: **ubicarte**. Decir dónde queda tu casa, explicarle a alguien cómo llegar al parque, encontrar un lugar en un mapa. Todo eso se puede hacer con dos números y un acuerdo.

Nuestro hilo conductor será **Cali, la ciudad donde vivimos**. Cali está construida como una cuadrícula: las calles van en un sentido y las carreras en el otro, y por eso una dirección se da siempre con dos datos, como «Calle 5 con Carrera 39». Cuando termines esta guía vas a entender que esa forma de dar direcciones es exactamente la misma idea que usaron los matemáticos para inventar el plano cartesiano, y la misma que usó la NASA para llevar a un astronauta al espacio y traerlo de regreso.

Al terminar este trimestre podrás:

- describir la posición de un objeto usando filas, columnas y puntos cardinales;
- reconocer los elementos del plano cartesiano (ejes, origen, cuadrantes) y ubicar puntos con pares ordenados;
- describir y dibujar la trayectoria que sigue algo o alguien para ir de un lugar a otro;
- localizar lugares en un mapa a partir de sus coordenadas, y escribir las coordenadas de un lugar que ves en el mapa.

Este trimestre trabaja el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [4]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 5 · DBA 7). Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.

Marco teórico

Antes de los mapas: orientarse con el Sol

Durante miles de años, las personas se orientaron mirando el cielo. El Sol sale siempre por el mismo lado —el **oriente**, también llamado este— y se oculta por el lado contrario, el **occidente** u oeste. Si te paras mirando hacia donde sale el Sol, tienes el norte a tu izquierda y el sur a tu derecha. Con esos cuatro puntos, llamados **puntos cardinales**, los navegantes cruzaron océanos mucho antes de que existieran los mapas modernos.

En Cali tenemos una ayuda todavía más fácil: los Farallones. La cordillera está siempre hacia el occidente, así que basta mirar las montañas grandes para saber hacia dónde estás orientado.

Descartes: ponerle números al espacio

Los puntos cardinales sirven para orientarse, pero no para decir *exactamente* dónde está algo. Esa idea llegó en 1637, cuando el francés René Descartes publicó un libro con un apéndice llamado *La geometría* [1]. Allí mostró cómo describir la posición de un punto con números, midiendo distancias a partir de rectas de referencia. Con el tiempo, otros matemáticos convirtieron esa idea en lo que hoy usamos: dos rectas que se cruzan, los *ejes*, y dos números, las *coordenadas*. En honor de Descartes, ese sistema se llama **plano cartesiano**.

Se cuenta la historia de que Descartes tuvo la idea mirando una mosca caminar por el techo de su habitación, mientras pensaba cómo describir su posición con números. Es solo una leyenda, pero explica muy bien el problema que él resolvió.

Coordenadas que llegan al espacio

Más de trescientos años después, en Estados Unidos, la matemática **Katherine Johnson** trabajó en la NASA calculando trayectorias: el camino exacto que debía seguir una nave para salir de la Tierra, dar la vuelta y regresar al punto previsto del océano. En 1962, antes de volar, el astronauta John Glenn pidió que fuera ella quien revisara a mano los cálculos del computador [5]. Una trayectoria, como las que vas a dibujar en esta guía, es una lista de posiciones, una detrás de otra.

Los mapas de Colombia

En nuestro país, la entidad encargada de hacer los mapas oficiales es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y cualquiera puede consultarlos en su portal de mapas en internet [3]. En esos mapas, cada lugar del país tiene unas coordenadas que lo identifican sin ninguna duda: dos números, otra vez.

TEMA 1

Sistemas de referencia

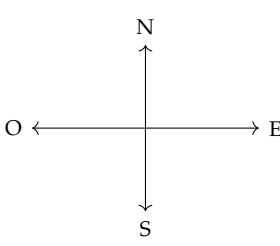
Hilo conductor. *Imagina que un primo tuyo llega de otra ciudad y te pregunta dónde queda tu salón. Si le dices «al lado de la ventana, detrás del puesto de Samuel», no va a encontrarlo. Necesitas algo que*

no dependa de dónde esté parado cada uno: un acuerdo fijo.

Definición 1 (Sistema de referencia). Un **sistema de referencia** es un acuerdo que permite decir dónde está algo sin depender de quién lo mire. Dos ejemplos: nombrar las **filas** con letras y las **columnas** con números, o usar los **puntos cardinales** (norte, sur, oriente y occidente).

Cuando usamos filas y columnas, la posición se escribe como una pareja, así: $(B,3)$, que se lee «fila B, columna 3». El orden importa: $(B,3)$ y $(3,B)$ no son la misma casilla, de la misma manera que la Calle 5 con Carrera 39 no es lo mismo que la Carrera 5 con Calle 39.

	1	2	3	4
A		biblioteca		
B				cancha
C	cafetería			



Ejemplo 1 (Leer el plano del colegio). En el plano de arriba, la biblioteca está en $(A,2)$: fila A, columna 2. La cancha está en $(B,4)$ y la cafetería en $(C,1)$. Si alguien te dice que un salón queda en $(C,3)$, ya sabes exactamente a cuál se refiere aunque nunca hayas entrado.

¿Para qué sirve? El tablero de un juego. En el ajedrez, cada casilla también se nombra con una letra y un número (primero la letra de la columna, luego el número de la fila). Por eso una partida jugada en Cali se puede escribir en un papel, enviarse a Japón y volverse a armar allá, jugada por jugada, sin que falte nada. Un buen sistema de referencia permite guardar y compartir información.

- 1 Escribe la posición de la biblioteca, la cancha y la cafetería del plano anterior, usando la pareja (fila, columna).
- 2 Dibuja en tu cuaderno una cuadrícula de 4 filas y 5 columnas. Ubica en ella tres lugares que tú inventes y escribe la posición de cada uno.

- 3 Camila dice que su casa queda «en la Carrera 8 con Calle 15» y Julián anota «Calle 8 con Carrera 15». Explica por qué no llegarían al mismo lugar.

- 4 Si te paras mirando hacia el oriente, ¿hacia dónde queda el norte: a tu izquierda o a tu derecha? Explica cómo lo sabes usando la salida del Sol.

EN RESUMEN

- Un sistema de referencia es un acuerdo para decir dónde está algo.
- Con filas y columnas, la posición se escribe como una pareja: primero la fila, después la columna.
- El orden de los dos datos cambia el lugar al que se llega.
- Los puntos cardinales son norte, sur, oriente y occidente; el Sol sale por el oriente.

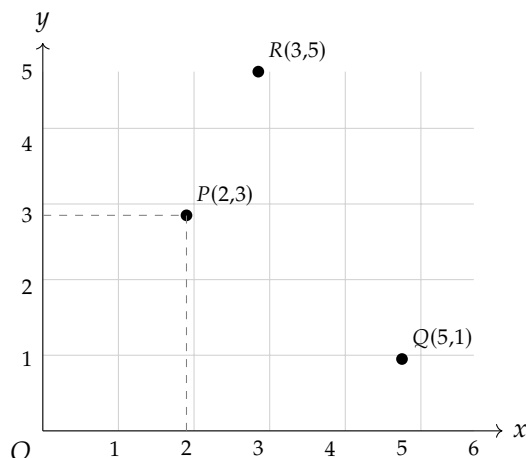
TEMA 2

El plano cartesiano

Hilo conductor. Las cuadrículas del colegio funcionan, pero tienen un problema: si el salón está entre dos casillas, no hay forma de decirlo. Descartes resolvió eso cambiando las letras por números y poniendo dos rectas numeradas que se cruzan.

Definición 2 (Plano cartesiano). El **plano cartesiano** está formado por dos rectas numeradas perpendiculares. La horizontal se llama **eje x** y la vertical, **eje y** . El punto donde se cruzan es el **origen** y le corresponde la pareja $(0,0)$. Las dos rectas dividen el plano en cuatro regiones llamadas **cuadrantes**.

La posición de un punto se escribe con un **par ordenado** (x,y) : primero cuánto se avanza sobre el eje x y después cuánto se sube por el eje y . Se llama «ordenado» justo por eso: el orden es parte de la información.



Ejemplo 2 (Ubicar el punto $P(2,3)$). Para ubicar $P(2,3)$ se parte del origen, se avanzan 2 unidades hacia la derecha sobre el eje x y desde ahí se suben 3 unidades paralelamente al eje y . Las líneas punteadas del dibujo muestran ese recorrido. Si hiciéramos lo contrario, 3 a la derecha y 2 hacia arriba, llegaríamos al punto $(3,2)$, que es otro lugar distinto.

Ejemplo 3 (Una figura con coordenadas). Los puntos $(1,1)$, $(4,1)$, $(4,3)$ y $(1,3)$, unidos en ese orden, forman un rectángulo de 3 unidades de base y 2 de altura. Con solo cuatro parejas de números queda descrita una figura completa.

¿Para qué sirve? Los videojuegos y las pantallas. La pantalla de un computador o de un celular es un plano cartesiano: cada punto de luz tiene su par de coordenadas, y el programa dibuja moviendo puntos de una coordenada a otra. Cuando un personaje salta, lo que cambia es su segundo número.

- 5 Escribe las coordenadas de los puntos Q y R del plano anterior.
- 6 En papel cuadriculado, dibuja unos ejes y ubica los puntos $A(3,4)$, $B(6,2)$ y $C(0,5)$. ¿Cuál de ellos está sobre un eje? Explica por qué.
- 7 Ubica los puntos $(2,1)$, $(6,1)$, $(6,4)$ y $(2,4)$ y únelos en ese orden. ¿Qué figura se forma? Escribe



cuánto miden su base y su altura contando unidades.

- 8 Santiago ubicó el punto $(4,0)$ sobre el eje y . Encuentra el error, explícalo y di dónde va realmente ese punto.

EN RESUMEN

- El plano cartesiano tiene dos ejes perpendiculares que se cortan en el origen $(0,0)$, y cuatro cuadrantes.
- Un punto se escribe como un par ordenado (x,y) : primero el avance horizontal, después el vertical.
- $(2,3)$ y $(3,2)$ son puntos diferentes.
- Con varios puntos se pueden describir figuras completas.

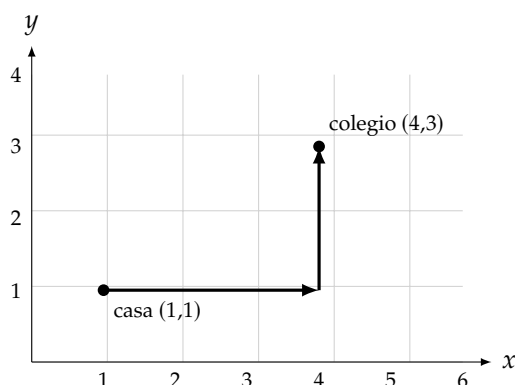
TEMA 3

Trayectorias

Hilo conductor. *Katherine Johnson no calculaba un punto: calculaba miles, uno detrás de otro, para saber por dónde iba a pasar una nave en cada instante. Eso es una trayectoria, y tú describes una cada vez que le explicas a alguien cómo llegar a tu casa.*

Definición 3 (Trayectoria). La **trayectoria** es el camino que sigue un objeto al moverse de un punto a otro. En el plano cartesiano se describe diciendo por cuáles puntos pasa, o dando instrucciones de cuántas unidades se avanza en cada dirección.

Una misma trayectoria se puede contar de dos maneras. Con **puntos**: «salgo de $(1,1)$, paso por $(4,1)$ y llego a $(4,3)$ ». O con **instrucciones**: «avanzo 3 unidades hacia la derecha y luego 2 hacia arriba». Las dos dicen lo mismo.



Ejemplo 4 (Dos caminos, el mismo destino). En el dibujo, el recorrido de la casa al colegio es: 3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Pero también se podría subir primero las 2 unidades y después avanzar las 3: se llega al mismo punto (4,3). En cualquiera de los caminos más cortos por las calles de la cuadrícula hay que recorrer 3 unidades horizontales y 2 verticales; un camino con vueltas de más es más largo.

¿Para qué sirve? Las aplicaciones de mapas. Cuando una aplicación de celular te muestra la ruta hacia un lugar, está haciendo justo esto: conoce tu posición, conoce la del destino y calcula una trayectoria por las calles que existen. Por eso puede ofrecerte varias rutas distintas hacia el mismo sitio.

- 9 Describe con instrucciones («avanza. . . , sube. . . ») la trayectoria que va de (2,1) a (5,4).
- 10 Dibuja en papel cuadriculado la trayectoria que sale de (1,4), pasa por (1,1) y termina en (6,1).
¿Cuántas unidades se recorren en total?
- 11 Un compañero afirma que ir de (2,2) a (5,6) es lo mismo que ir de (5,6) a (2,2). ¿En qué tiene razón y en qué no? Explica tu respuesta.

- 12 Escribe dos trayectorias diferentes que lleven de (0,0) a (3,3) recorriendo la misma cantidad de unidades.

EN RESUMEN

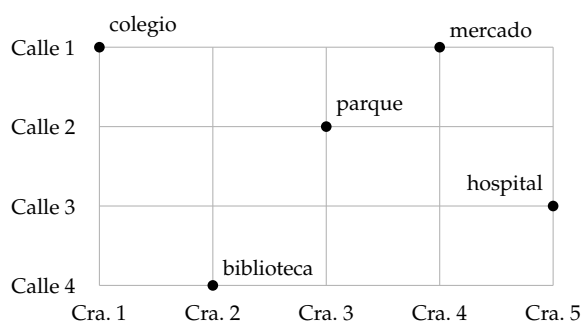
- Una trayectoria es el camino que se sigue para ir de un punto a otro.
- Se puede describir con los puntos por los que pasa o con instrucciones de avance.
- Entre dos puntos puede haber varias trayectorias distintas.
- El punto de partida y el de llegada no son intercambiables: la trayectoria tiene sentido.

TEMA 4

Mapas y planos

Hilo conductor. *Volvemos a Cali. Un mapa de la ciudad es una cuadrícula gigante: las calles en un sentido, las carreras en el otro. Con esos dos números se encuentra cualquier dirección, y por eso un taxista puede llevarte a un lugar donde nunca ha estado.*

Un **plano** representa un lugar visto desde arriba y reducido, para que quepa en una hoja. Los lugares se marcan con símbolos, y una lista llamada **convenciones** explica qué significa cada símbolo. Para ubicar un punto se usan sus coordenadas, igual que en el plano cartesiano; en los mapas grandes, esas coordenadas son las que publica el Instituto Geográfico Agustín Codazzi [3].



Convenciones: cada punto marca un lugar, en la esquina donde se cruzan una calle y una carrera.

Ejemplo 5 (Leer una dirección en el plano). El parque queda en la Calle 2 con Carrera 3. Para encontrarlo se busca la Calle 2, se recorre hasta la Carrera 3 y en ese cruce está el lugar. Escrito como par ordenado, si llamamos x a la carrera y y a la calle, el parque es el punto (3,2).



¿Para qué sirve? Una dirección es información que salva tiempo. Cuando alguien llama a una ambulancia, lo primero que preguntan es la dirección exacta. Un sistema de referencia bien usado —calle, carrera, número— puede ser la diferencia entre llegar en cinco minutos o en veinte. Lo mismo ocurre con los domicilios, los bomberos y el correo.

13 Escribe la dirección (calle con carrera) del colegio, del hospital y del mercado del plano anterior.

14 ¿Qué lugar queda en la Calle 4 con Carrera 2? Explica cómo lo encontraste.

15 Describe la trayectoria que debe seguir una ambulancia para ir del hospital al colegio, usando las calles y carreras del plano.

16 Dibuja en papel cuadriculado el plano de tu barrio o de las cuadras que rodean el colegio. Marca al menos cuatro lugares, escribe sus direcciones y agrega las convenciones.

EN RESUMEN

- Un plano representa un lugar visto desde arriba y reducido.
- Las convenciones explican qué significa cada símbolo del plano.
- En Cali, una dirección da dos datos: la calle y la carrera, igual que un par ordenado.
- Los mapas oficiales de Colombia los hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.



Cierre: dos números y un acuerdo

Empezamos preguntándonos cómo explicarle a alguien dónde queda un puesto en el salón y terminamos escribiendo direcciones de la ciudad, dibujando recorridos y leyendo mapas. En el camino descubrimos que todo eso es la misma idea, la que tuvo Descartes hace casi cuatrocientos años: dos números y un acuerdo sobre desde dónde se cuenta bastan para señalar cualquier punto.

Esa idea sigue creciendo. En el próximo trimestre vamos a medir las figuras que dibujamos en el plano: cuánto miden sus lados, cuánto ocupan por dentro y cómo cambia una cosa cuando cambia la otra.

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Reconoce los elementos del plano cartesiano y explica para qué sirve un sistema de referencia.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Ubica puntos con pares ordenados, describe trayectorias y localiza lugares en un plano.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Es cuidadoso al dibujar y revisa el orden de los datos antes de responder.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Da y sigue indicaciones claras para que sus compañeros puedan orientarse.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Descartes, R. (1637). *La géométrie* (ensayo publicado con el *Discours de la méthode*). Leyde: Jean Maire.
- [2] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [3] Instituto Geográfico Agustín Codazzi. *Geoportal*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [5] NASA. *Katherine Johnson biography*. Langley Research Center. Consultado el 14 de septiembre de 2026.